AVAILABILITY-FT-HA

# FTS와 HA·장애 격리

연관 기출 · 138-3-4, 138-2-1

## 한눈에 이해

고장을 서비스 중단 없이 견디는 설계와 고장 뒤 다른 구성 요소로 빨리 전환하는 설계의 비용·중단 차이를 봅니다.

## 정의와 핵심 원리

내결함 시스템(FTS)은 일부 구성 요소가 고장 나도 정해진 서비스를 계속 제공합니다. 고가용성(HA)은 중복 구성, 장애 탐지, 전환과 복구로 서비스가 중단되는 시간을 줄이는 목표입니다. 구체적인 동작은 제품의 이름보다 설계와 장애 조건을 확인합니다.

• 내결함성은 하드웨어 중복, 구성 요소를 같은 단계에서 실행하는 방식, 다수결, 오류 정정, 고장 격리 등으로 구현합니다. 복제 대상과 견디려는 고장의 범위를 밝히면 같은 원인으로 여러 구성 요소가 실패하는 경우도 검토할 수 있습니다.

• HA 클러스터는 상태 검사와 생존 신호(heartbeat), 구성원 확인, 정족수, 장애 노드 격리(fencing), 자원 재시작을 이용해 전환합니다. 두 노드가 각각 자신을 주 노드로 판단하는 분할 상태(split-brain)에서는 이중 쓰기로 데이터가 손상될 수 있습니다. 쓰기 권한을 가진 노드를 정하고 나머지 노드의 접근을 차단합니다.

• 가용률은 관측 시간 중 서비스를 사용할 수 있었던 시간의 비율입니다. MTBF/(MTBF + MTTR)는 단순한 정상 상태 모형의 계산식입니다. 실제 측정에서는 관측 기간, 계획된 중단, 사용자 관점, 부분 장애를 구분합니다. 네트워크·전원·DNS·인증·스토리지처럼 여러 노드가 함께 쓰는 자원도 점검합니다.

## 구조·비교·판단

| 구분 | 핵심 원리 | 적용·한계 |
|---|---|---|
| FTS | 고장 중에도 정해진 서비스 제공 | 중복 구성과 검증 비용 |
| HA | 탐지·전환·복구로 중단 시간 단축 | 전환 지연과 상태 동기화 |
| DR | 장소·재난 범위 복구 | 데이터 시점·업무 복구 |

## 적용 예제

### 이중화 DB의 망 분할

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

**조건:** 이중화 DB의 A와 B 사이 생존 신호가 끊겼습니다. 클라이언트는 각각의 노드에 접속할 수 있습니다.

1. 정족수나 외부 확인 노드(witness) 등 사전에 정한 규칙으로 쓰기 권한을 가진 노드를 결정합니다.

2. 나머지 노드가 스토리지에 계속 쓰지 못하도록 격리합니다.

3. 클라이언트가 새 주 노드로 전환하는지, 완료하지 못한 트랜잭션이 복구되는지 확인합니다.

4. 네트워크를 복구한 뒤 중복 쓰기와 데이터 일관성을 검사하고 두 노드가 다시 합류하는 절차를 점검합니다.

**결과·해석:** 서버가 응답하는지만 보지 말고 쓰기 권한이 한 노드에만 있는지, 업무가 정상적으로 진행되는지 확인합니다.

**전제·주의:** HA 제품의 공식 원문에 접근하지 못했습니다. 구체적인 격리 명령과 FTS 제품 구현은 확인이 필요합니다.

## 답안 골격과 혼동 방지

고장 모형과 정의 → FTS·HA 비교 → 탐지·정족수·격리 → 가용률 → 장애 시험

- Active-Active 구성에서도 전환 지연과 공통 자원 장애를 확인합니다.
- 생존 신호가 끊겼을 때는 노드 정지와 네트워크 분할을 구분합니다.

## 내용을 가리고 회상

1. 두 노드가 동시에 자신을 주 노드로 판단하면 데이터에 어떤 문제가 생깁니까?

2. 정족수와 노드 격리는 각각 어떤 역할을 합니까?

3. HA와 재해 복구(DR)는 어떤 범위의 장애를 다룹니까?

## 적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

**내용 검토 상태: 부분 확인**. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.


- Disaster recovery options in the cloud - AWS; 상시 백서; 확인 2026-11-05.